

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

(Forma B)

INFORMACIÓN GENERAL

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
RQY1102	Ingeniería Software	Prueba Escrita: 1 hora Encargo: 2 semana Presentación: 15 minutos	35%

INSTRUCCIONES GENERALES

La evaluación **sumativa N° 1**, está compuesta por 3 situaciones evaluativas:

1. Prueba Escrita:

- El tiempo para desarrollar esta evaluación es de 1 hora y se realiza de manera individual en la sala de clases. La evaluación consiste en una prueba de selección única con preguntas relacionadas a los elementos que están presente en la Ingeniería de Software.

2. Encargo:

- El tiempo para desarrollar esta evaluación es de 2 semana y se realizará en forma grupal (mínimo 2 personas, máximo 3 personas). La evaluación consiste en el desarrollo de un caso de negocio, en la cual, deberán aplicar los diferentes elementos que participan en la Ingeniería de Software.

3. Presentación:

- El tiempo para exponer es de 15 minutos máximo por grupo. La evaluación consiste en presentar el caso de negocio desarrollado en el punto 2.

La distribución de los porcentajes de las situaciones evaluativas que componen esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	% Ponderación	Tipo de Evaluación	Distribución de Porcentajes
Parcial 1	5%	Prueba Escrita	5%
	30%	Encargo	30%
		Presentación	70%

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

(Forma B: PRUEBA ESCRITA)

La primera parte de la prueba sumativa N° 1 es una prueba escrita. El tiempo para desarrollar esta evaluación es de 1 hora y se realiza de manera individual en la sala de clases. La evaluación consiste en una prueba de selección única con preguntas relacionadas a los elementos que están presente en la Ingeniería de Software.

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

(Forma B: ENCARGO)

La segunda parte de la prueba sumativa N° 1 es un **Encargo**. El tiempo para desarrollar esta parte de la evaluación es de 2 semana y se realizará en forma grupal (**máximo 3 personas**). La evaluación consiste en el desarrollo de un caso de negocio, en la cual, deberán aplicar los diferentes elementos que participan en la Ingeniería de Software.

La metodología que se utilice debe estar clasificada como AGIL.

Los tópicos que se deben abordar son los siguientes:

- Identificar los objetivos que debe cumplir el equipo de trabajo.
- Establecer los requerimientos funcionales.
- Establecer los requerimientos no funcionales.
- Establecer el presupuesto global del producto.
- Establecer el Menú Ágil que utilizarán en el producto
- Establecer el MVP del producto.
- Realizar la planificación de las actividades. Detallar a lo menos 2 sprint que se desarrollarán en el MVP.
- Establecer los roles que interactúan en el producto.
- Describir como se organizará un día habitual al interior del sprint.
- Mostrar un tablero que refleje el estatus del sprint y como ha sido el avance a lo largo del proceso.
- El MER (Modelo Entidad Relación) que soportará el caso de negocio.
- A los menos 2 diagramas UML.
- Ejemplos de mockup.
- Conclusiones del trabajo realizado.

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

Forma B: DESCRIPCION DEL CASO DE NEGOCIO

Piscinas Verano Perfecto, es un emprendimiento familiar creado a principios del año 2024 y se dedican a la mantención y venta de productos de piscinas. A principios del año 2025, tuvieron un crecimiento exponencial, y tuvieron que contratar personal adicional, para poder atender la demanda de clientes.

Actualmente tienen dificultades para poder gestionar en forma eficiente el negocio y hace un tiempo, comenzaron a recibir un conjunto de reclamos por parte de sus clientes, relacionados con la demora en realizar las mantenciones, trabajos incompletos, contenido del pedido equivocado, valor de la cuenta erróneo, poco personal para atender en horas de gran afluencia de público.

En su plan estratégico, está definido incorporar tecnología, que les permita agilizar sus procesos y poder consolidar su expansión en las principales regiones del país. En una primera instancia, su principal foco será: Gestión de las mantenciones de piscinas, ventas de productos y distribución del personal. Con ello pretenden “Mejorar la experiencia del cliente” que es el principal objetivo de su plan estratégico.

Al revisar las causas raíz de la actual situación que están teniendo los clientes, se logró identificar y consensuar las siguientes:

- Existe demasiada manualidad en los procesos.
- El precio de los productos no está correctamente establecido.
- Los roles de las personas no están claros.
- Varias veces falta personal, debido a la inexistencia de un turno formal para operar.
- Las rutas están escritas en un cuaderno y varias veces se pierden.
- Las personas que realizan las mantenciones no informan el estado de los trabajos

A continuación, se describen las situaciones que se necesitan ser administradas en el producto:

- Actualmente los clientes(as) se encuentran distribuidos en diferentes comunas de la Región Metropolitana, para entregar el servicio, se han establecido sectores por cada comuna y el personal es asignado a sectores a través de turnos, asignando un rol que debe cumplir la persona (ej. Vendedor en la tienda, Limpiador, supervisor, etc.). Los turnos son actualizados cada tres meses.

-

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

Forma B: DESCRIPCION DEL CASO DE NEGOCIO

- En el plan de expansión que tiene planificado la compañía, se pretende abrir sucursales en diferentes regiones, aplicando el mismo modelo de sectorizar por comunas de la región.
- Para el servicio de venta de productos de piscinas, el cliente debe ir físicamente a alguna de las sucursales de la empresa, donde existe una oficina de ventas, solicitando los productos que necesita. Hay que considerar que los precios de los productos pueden variar en el tiempo. La compañía tiene despachos a domicilio de los productos y su valor está establecido dependiendo de la comuna del despacho. El cliente puede pagar la cuenta con diferentes medios de pago: Efectivo, Transferencia, Tarjeta de débito y/o crédito.
- Cuando el cliente elige la opción de despacho a domicilio, su valor es incorporado a la cuenta total y se planifica con el cliente la dirección, el día y hora de entrega de los productos. Es importante registrar el día y hora real al momento de entregar el pedido.
- En el modelo de venta de productos, cada cierto tiempo, se activan campañas publicitarias, que permiten a los clientes obtener descuentos en el total de su compra de acuerdo con su categoría: Bronce, Plata, Diamante, Premium.
- Los clientes deben ser registrados, estableciendo si es empresa o persona natural. Si el cliente es empresa, se debe solicitar el giro de la empresa y dirección de facturación.
- Si el cliente es persona natural, al momento de concretar la venta del servicio y/o producto, siempre se deberá generar una boleta. Si el cliente es empresa, se deberá generar una factura.
- Para el servicio de mantención de piscinas el cliente(a), acuerda con la empresa el tipo de mantención que necesita, considerando los siguientes elementos:
 - Dirección de la piscina, comuna, y sector
 - Fecha Inicio y Fin del acuerdo.
 - Periodo de mantención: 1 vez a la semana, 2 veces al mes, 3 veces al mes. El periodo de mantención puede variar dependiendo de la estación: Invierno, otoño, primavera, verano.
 - Valor de cada visita
 - Tamaño de la piscina.
- Los precios de las visitas son reajustados anualmente, por lo tanto, cada año, se debe renovar el acuerdo con el cliente.
- En el acuerdo y/o contrato el cliente puede incluir una o más piscinas y los valores son por cada piscina a la cual se debe realizar la mantención.

Independiente de lo descrito anteriormente, puede existir un % descuento a nivel del acuerdo y/o contrato por volumen, que se debe ver reflejado en el acuerdo.

- Las piscinas tienen diferentes tamaños. Con el propósito de simplificar la administración, la empresa ha definido clasificar las piscinas en los siguientes tamaños: Pequeña, Mediana, Grande, Extra-Grande.
- De acuerdo con el tamaño de la piscina son los productos e implementos que se utilizan. Ejemplo: Aspiradora, Cantidad Cloro, número de personas para realizar la mantención, etc.
- Cada semana, se realiza la planificación de las mantenciones, identificando la fecha de mantención, el cliente, las piscinas donde realizar las mantenciones, la persona que realiza la visita. Una vez realizada la visita, se debe actualizar el estado de la visita a “Efectuado”.
- Se debe mencionar que la venta de productos opera de lunes a sábado y su horario es de 9:30 am a 19:00 pm. Mientras que la mantención de piscinas se realiza de 8:30 a 20:00 de lunes a viernes. Por lo tanto, es importante que el producto esté operativo durante ese horario, y si por algún motivo no lo está exista un plan de contingencia, idealmente intermedio antes de pasar todo a proceso manual.

EVALUACIÓN SUMATIVA N° 1

(Forma B: PRESENTACION)

La tercera parte de la prueba sumativa N° 1 es la presentación del caso de negocio desarrollado en el punto anterior. El tiempo para exponer es de 15 minutos máximo por grupo.

PAUTA EVALUACION

(Forma 2: ENCARGO Y PRESENTACION)

Pauta tipo: **Rúbrica**

Categoría	Clave	% Logro	Descripción
Excelente	(a)	100%	Dominio esperado para el indicador, se considera como el punto óptimo para cualificar como competente.
Bueno	(b)	80%	Se observan pequeñas dificultades o errores para el completo dominio del indicador.
Suficiente	(c)	60%	Suficiencia de logro en el dominio del indicador, se considera como el mínimo aceptable para cualificar como competente.
En Proceso	(d)	30%	Se observan varias dificultades o errores para el dominio del indicador.
Insuficiente	(e)	0%	Se observan un escaso, nulo o incorrecto dominio del indicador.

Indicador de Logro	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Suficiente (60%)	En Proceso (30%)	Insuficiente (0%)	%
IL1.1 Distingue los fundamentos de la Ingeniería de Software y las etapas del ciclo de vida para aplicarlos en la creación de soluciones tecnológicas, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos, necesidades y estándares de la industria.	El equipo de trabajo identifica completamente los fundamentos de la ingeniería de software y sus etapas, permitiendo su aplicación en la creación de soluciones tecnológicas.	El equipo de trabajo identifica en un alto porcentaje los fundamentos de la ingeniería de software y sus etapas, permitiendo su aplicación en la creación de soluciones tecnológicas.	El equipo de trabajo identifica parcialmente los fundamentos de la ingeniería de software y sus etapas, permitiendo su aplicación en la creación de soluciones tecnológicas	El equipo de trabajo identifica con errores los fundamentos de la ingeniería de software y sus etapas, permitiendo su aplicación en la creación de soluciones tecnológicas	El equipo de trabajo NO identifica los fundamentos de la ingeniería de software y sus etapas, permitiendo su aplicación en la creación de soluciones tecnológicas	20
IL1.2 Establece los roles, responsabilidades y tipos de organizaciones en proyectos informáticos, adecuándolos a las características específicas de las organizaciones empresariales, para promover la integración en equipos multidisciplinarios	El equipo de trabajo establece claramente los roles y responsabilidad en el proyecto	El equipo de trabajo establece en un alto porcentaje los roles y responsabilidad en el proyecto	El equipo de trabajo establece parcialmente los roles y responsabilidad en el proyecto	El equipo de trabajo establece con errores los roles y responsabilidad en el proyecto	El equipo de trabajo NO establece los roles y responsabilidad en el proyecto	20
IL1.3 Aplica estrategias de gestión de proyectos informáticos, y su planificación con enfoque en el alcance, tiempo, y costos, utilizando metodologías de gestión para	El equipo de trabajo aplica en su plenitud diferentes estrategias de gestión de proyecto informáticos y su planificación con enfoque en e alcance, tiempo	El equipo de trabajo aplica con un alto grado de completitud diferentes estrategias de gestión de proyecto informáticos y su planificación con	El equipo de trabajo aplica parcialmente estrategias de gestión de proyecto informáticos y su planificación con enfoque en e alcance, tiempo y costo, incorporando tablero kanban, historias, spri	El equipo de trabajo aplica con errores las estrategias de gestión de proyecto informáticos y su planificación con enfoque en e alcance, tiempo y costo,	El equipo de trabajo NO aplica estrategias de gestión de proyecto informáticos y su planificación con enfoque en e alcance,	40

asegurar la entrega exitosa de la propuesta de solución.	y costo, incorporando tablero kanban,historias, sprint,reuniones, mockup, mer,uml.	enfoque en e alcance, tiempo y costo, incorporando tablero kanban,historias, sprint,reuniones agiles, mockup, mer,uml	nt,reuniones, mockup, mer,uml.	incorporando tablero kanban,historias ,sprint,reuniones ,mockup, mer,uml.	tiempo y costo, incorporando tablero kanban,historias,sprint,reuniones, mockup, mer,uml.	
IL1.4 Analiza los requisitos funcionales y no funcionales del software, considerando los estándares de modelos de calidad de software para la mejora continua del proyecto, utilizando técnicas y herramientas, para desarrollar soluciones que satisfagan al usuario	El equipo de trabajo identifica completamente los requisitos funcionales y no funcionales, incorporándolos en el proyecto, modelo y su continuidad operacional	El equipo de trabajo identifica en un alto porcentaje los requisitos funcionales y no funcionales, incorporándolos en el proyecto, modelo y su continuidad operacional	El equipo de trabajo identifica parcialmente los requisitos funcionales y no funcionales, incorporándolos en el proyecto, modelo y su continuidad operacional	El equipo de trabajo identifica con errores los requisitos funcionales y no funcionales, y alguno de ellos no son incorporados en el proyecto, modelo y su continuidad operacional	El equipo de trabajo NO identifica requisitos funcionales y no funcionales, y no son incorporados en el proyecto, modelo y su continuidad operacional	20